

OBJECTIFS

- Construire un parallélogramme à partir de trois points.
- Conjecturer ses propriétés sur les côtés, les angles et les diagonales.
- Découvrir le théorème de Varignon.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

EXERCICE 1

Construire un parallélogramme

1. Cacher les axes et la grille, puis réaliser la construction décrite ci-dessous.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1. Placer trois points A , B et C .
2. Tracer les segments $[AB]$ et $[BC]$.
3. Tracer la parallèle à (AB) passant par C .
4. Tracer la parallèle à (BC) passant par A .
5. Placer le point D à l'intersection de ces deux droites.
6. Tracer les segments $[CD]$ et $[DA]$.
7. Masquer les deux droites.

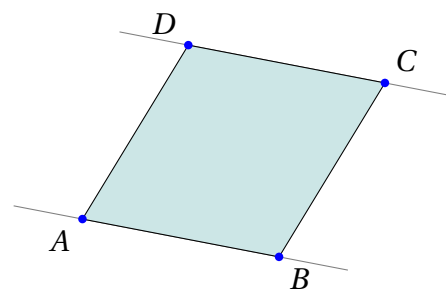
2. Pourquoi le quadrilatère $ABCD$ est-il forcément un parallélogramme?

.....

.....

3. Déplacer les points A , B et C : le quadrilatère reste-t-il un parallélogramme?

.....



EXERCICE 2

Les propriétés du parallélogramme

1.
 - a. Afficher la longueur du segment $[AB]$: clic droit dessus, puis, dans *Paramètres*, choisir *Valeur* dans *Afficher l'étiquette*.
 - b. Faire de même pour les segments $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.
 - c. Déplacer le point A. Que peut-on dire des côtés opposés d'un parallélogramme?
.....
2.
 - a. Avec l'outil  *Angle*, afficher les quatre angles de $ABCD$.
 - b. Déplacer le point B. Que peut-on dire des angles opposés d'un parallélogramme?
.....
 - c. Additionner deux angles consécutifs, par exemple $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCD}$. Que constate-t-on?
.....
 - d. Faire la même chose avec $\widehat{CDA}$ et $\widehat{DAB}$, puis énoncer une conjecture.
.....
3.
 - a. Tracer les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ du parallélogramme.
 - b. Avec l'outil  *Intersection*, placer le point I à leur intersection.
 - c. Afficher les longueurs AI , IC , BI et ID .
Indication. Il faudra sans doute tracer ces quatre segments au préalable.
 - d. Déplacer le point C. Que peut-on dire des diagonales d'un parallélogramme?
.....

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Les parallélogrammes particuliers

1. Reprendre le parallélogramme construit précédemment, puis déplacer ses sommets pour obtenir successivement chacune des figures du tableau ci-dessous. Compléter alors ce tableau.

Figure obtenue	Ce que deviennent les côtés	Ce que deviennent les diagonales
Rectangle		
Losange		
Carré		

2. Un carré est-il toujours un losange? Un losange est-il toujours un carré?
.....

Validation par le professeur

Le théorème de Varignon

L'objectif de cet exercice est d'illustrer un théorème établi par le mathématicien français Pierre Varignon.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un quadrilatère quelconque $ABCD$ à l'aide de l'outil  *Polygone*.
2. Avec l'outil  *Milieu ou centre*, placer les points I , J , K et L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.
3. Tracer le quadrilatère $IJKL$.
4. Quelle conjecture peut-on émettre à propos de $IJKL$?

.....

5. Déplacer les points A , B , C et D . La conjecture tient-elle toujours?

.....

6. Déplacer les sommets de $ABCD$ pour que $IJKL$ devienne un rectangle. Que remarque-t-on alors sur les diagonales de $ABCD$?

.....

